



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo



Materia: Aplicaciones para Comunicaciones en Red

Profesor: Tanibet Pérez De los Santos Mondragón

Integrantes: Gil Valentín Oswaldo

Grupo: 6CV1 **Fecha:** 01/05/2026

Actividad: Ejercicio 3.4 Conditions

Instrucciones:

Se desea simular un juego multijugador donde:

- Existen N jugadores (threads)
- El juego se desarrolla en rondas
- En cada momento, solo un jugador puede ejecutar su turno
- Los demás jugadores deben esperar su turno sin consumir CPU innecesariamente

Requerimientos

1. Crear un programa en python usando:

- thread

```
t = threading.Thread(target=manejar_cliente, args=(conn, addr, i), name=f"Hilo-J{i}")
hilos_servidor.append(t)
t.start()
```

- condition()

```
condicion_turno = threading.Condition()
```

2. Cada jugador (thread):

- Tiene un identificador único (id)

```
def manejar_cliente(conn, addr, id_jugador):
```

- Debe ejecutar 3 rondas de juego

```
RONDAS_MAXIMAS = 3
```

```
for ronda in range(1, RONDAS_MAXIMAS + 1):
```

- Solo puede jugar cuando id == turno_actual

```
#Si no es su turno, se va a dormir (Bloqueo sin espera activa)  
while turno_actual != id_jugador:
```

- En su turno, es el único que puede modificar el tablero compartido

```
#INICIO DE SECCION CRITICA (TURNO ACTIVO)  
print(f"\n[Servidor] Otorgando turno al Jugador {id_jugador} (Ronda {ronda})...")  
mensaje = f"TURNO:Ronda {ronda}. Es tu turno, ingresa tu jugada:\n"  
conn.sendall(mensaje.encode('utf-8'))  
  
#Nos quedamos esperando a que el cliente responda  
try:  
    jugada_cliente = conn.recv(1024).decode('utf-8').strip()  
except Exception:  
    jugada_cliente = "Desconectado"
```

3. Si no es su turno:

- Debe bloquearse usando pthread_cond_wait
- No se permite usar ciclos de espera activa (while vacíos)

```
with condicion_turno:  
  
    #Si no es su turno, se va a dormir (Bloqueo sin espera activa)  
    while turno_actual != id_jugador:  
        condicion_turno.wait()
```

4. Cuando un jugador termina su turno:

- Debe actualizar turno_actual

```
#Actualizamos el turno actual  
if turno_actual < NUM_JUGADORES:  
    turno_actual += 1  
else:  
    turno_actual = 1
```

- Debe despertar a los demás jugadores usando:

- `pthread_cond_signal` o `pthread_cond_broadcast` (`notify_all()` en python)

```
#Despertamos a los demas hilos del servidor  
condicion_turno.notify_all()
```

Captura de pantalla al finalizar las 3 rondas de jugadas desde el punto de vista del servidor.

```
=====
=== FIN DEL JUEGO ===
El tablero final (Historial de jugadas de los clientes) es:
-> [J1]: Hola
-> [J2]: Yo soy
-> [J3]: Goku
-> [J1]: 1
-> [J2]: 2
-> [J3]: 3
-> [J1]: Esta
-> [J2]: Es la
-> [J3]: Ronda 3
=====
oswaldo-gv@oswaldo-gv-VirtualBox:~/Descargas/Practicas Redes 2 3er. P/3.4 Conditions$
```